# Volumen und Oberfläche Lösungen

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · vergleichen und urteilen

## Volumen gesucht 26 · 24 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

*Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____*

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$** | a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel |
| **2.** | **$V \approx 269{,}4\ cm^3$** | $V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$ |
| **3.** | **$\approx 85342\ cm^3$** | $\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ cm^3$ |

## Formeln umstellen 23 · 22

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **$a = \sqrt{(V : h)}$** | erst durch h teilen: $a^2 = V : h$, dann die Wurzel ziehen: $a = \sqrt{(V : h)}$ (ebenso r beim Zylinder, nur mit $\pi$) |
| **5.** | **$h \approx 26{,}0\ cm$** | $h = 1000 : (\pi \cdot 3{,}5^2) \approx 26{,}0\ cm$ |
| **6.** | **$r \approx 4{,}6\ cm$** | $r = \sqrt{(500 : (\pi \cdot 7{,}5))} \approx 4{,}6\ cm$ |

## Oberfläche gesucht 26 | 18

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | **Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch** | Rechteck; eine Seite ist der Kreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$, die andere die Höhe h; Mantel $= 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$ |
| **8.** | **Dachfläche $M \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €** | Dachfläche $M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ € |

## vergleichen und urteilen 26 | 21

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß** | h steht einfach; r steht im Quadrat; der Kegel ist ein Drittel des Zylinders |
| **10.** | **falsch** | falsch: $V(\text{Kegel}) : V(\text{Zylinder}) = (\frac{1}{3} \cdot (2r)^2) : r^2 = 1{,}33$ |